
BİL312 / ÖZDEVİNİRLER KURAMI

FİNAL ÖDEVİ

Turing Makinesi ile Tanıyıcı

Turing Makinesi ile Araç Plaka Formatı Tanıyıcı

Elif ÜNAL

25060626

Github Linki: <https://github.com/elwf/OzdvP2>

Youtube Linki: <https://www.youtube.com/watch?v=S30hgB2KRA8>

1. Problem Tanımı

Bu projede Türk araç plaka sistemindeki belirli bir formatı (NNLLNNN) doğrulayan bir Turing Makinesi simülatörü geliştirilmiştir. Gerçek hayatta otopark sistemleri, trafik kameraları ve güvenlik sistemleri bu tür format kontrollerini otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

Projenin temel amacı şu kontrolleri durum geçişleri ile modellemektir:

- Girdi uzunluğunun tam olarak 7 karakter olmasını doğrulama
- İlk iki karakterin rakam (0–9) olmasını zorunlu kılma
- 3. ve 4. karakterlerin büyük harf (A–Z) olmasını zorunlu kılma
- Son üç karakterin rakam olmasını zorunlu kılma
- Küçük harf, boşluk veya alfabe dışı karakterlerin reddedilmesi

2. Tanınan Dilin Açıklaması

Tanınan dil L şu şekilde tanımlanır:

$$L = \{ w \mid w = d_1d_2c_1c_2d_3d_4d_5, d_i \in \{0, \dots, 9\}, c_i \in \{A, \dots, Z\} \}$$

Bu tanıma göre:

- $N \rightarrow$ Rakam: 0, 1, 2, ..., 9 karakterlerinden herhangi biri
- $L \rightarrow$ Büyük Latin harfi: A, B, C, ..., Z karakterlerinden herhangi biri
- Toplam uzunluk: tam olarak 7 karakter

3. Turing Makinesi Modeli

Kodunuzdaki 7'li formal demet yapısı dokümana şu şekilde işlenmiştir:

- Q (Durumlar) = $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_{KABUL}, q_{RED}\}$
- Σ (Giriş Alfabeti) = $\{0-9, A-Z\}$
- Γ (Bant Alfabeti) = $\{0-9, A-Z, a-z, _ \}$
- δ (Geçiş Fonksiyonu) = tablosu ile tanımlandı.
- Başlangıç Durumu = q_0
- Kabul Durumu (F) = $\{q_{KABUL}\}$
- Red Durumu = $\{q_{RED}\}$
- Boş Hücre Sembolü = $(_)$ (Bant Sonu)

4. Durumların Açıklanması

Durum	Açıklama
q0	İlk karakteri okur, rakam ise q1'e geçer; değilse RED
q1	İkinci karakteri okur; rakam ise q2'ye geçer
q2	Üçüncü karakteri okur; büyük harf ise q3'e geçer
q3	Dördüncü karakteri okur; büyük harf ise q4'e geçer
q4	Beşinci karakteri okur; rakam ise q5'e geçer
q5	Altıncı karakteri okur; rakam ise q6'ya geçer
q6	Yedinci karakteri okur; rakam ise q7'ye geçer (kafayı R kaydır)
q7	8. karakteri okur: _ ise KABUL, karakter varsa fazladan → RED
qKABUL	Kabul durumu. Girdi NNLLNNN formatıyla tam eşleşti.
qRED	Red durumu. Herhangi bir format ihlali tespit edildi.

5. Geçiş Tablosu

Mevcut Durum	Okunan Sembol	Sonraki Durum	Kafa Hareketi	Açıklama
q0	0-9 (N)	q1	R	1.Karakter rakam : DEVAM
q0	A-Z (L)	qRED	S	1.Karakter harf: RED
q0	a-z	qRED	S	Küçük harf: RED
q1	0-9 (N)	q2	R	2.karakter rakam: DEVAM
q1	A-Z (L)	qRED	S	2.karakter harf : RED
q1	a-z	qRED	S	Küçük harf: RED
q2	A-Z (L)	q3	R	3.karakter harf: DEVAM
q2	0-9 (N)	qRED	S	3.karakter rakam: RED
q2	a-z	qRED	S	Küçük harf: RED
q3	A-Z (L)	q4	R	4.Karakter harf: DEVAM
q3	0-9 (N)	qRED	S	4.karakter rakam: RED
q3	a-z	qRED	S	Küçük harf: RED
q4	0-9 (N)	q5	R	5.karakter rakam: DEVAM
q4	A-Z (L)	qRED	S	5.karakter harf: RED
q4	a-z	qRED	S	Küçük harf: RED
q5	0-9 (N)	q6	R	6.karakter rakam: DEVAM
q5	A-Z (L)	qRED	S	6.karakter harf: RED
q5	a-z	qRED	S	Küçük harf: RED
q6	0-9 (N)	q7	R	7.karakter rakam: DEVAM
q6	A-Z (L)	qRED	S	7.karakter harf: RED
q6	a-z	qRED	S	Küçük harf: RED
q7	_(BOŞLUK)	qKABUL	S	Bant sonu: KABUL
q7	0-9 (N)	qRED	S	Fazla rakam: RED
q7	A-Z (L)	qRED	S	Fazla harf: RED
q7	a-z	qRED	S	Fazla küçük harf: RED

Sembol Açıklamaları

N → Rakam: 0, 1, 2, ..., 9

L → Büyük Latin harfi: A, B, C, ..., Z

R → Kafa sağa hareket eder

S → Kafa sabit kalır (hareket yok)

_ → Boş hücre (bant sonu sembolü)

6. Girdi Çıktı Örnekleri

Geçerli Test Örnekler:

1.

```
Plaka giriniz: 01EF123
=====
Girdi : '01EF123'
=====
Başlangıç durumu : q0
Bant      : [0]1EF123_
-----
Adım 1: q0    --[0]--> q1      (R)  Bant: [0]1EF123_
Adım 2: q1    --[1]--> q2      (R)  Bant: 0[1]EF123_
Adım 3: q2    --[E]--> q3      (R)  Bant: 01[E]F123_
Adım 4: q3    --[F]--> q4      (R)  Bant: 01E[F]123_
Adım 5: q4    --[1]--> q5      (R)  Bant: 01EF[1]23_
Adım 6: q5    --[2]--> q6      (R)  Bant: 01EF1[2]3_
Adım 7: q6    --[3]--> q7      (R)  Bant: 01EF12[3]_
Adım 8: q7    --[bant_sonu(_)]--> qKABUL (S)  Bant: 01EF123[_]
-----
SONUÇ : KABUL ✓ (son durum: qKABUL)
=====
Plaka giriniz: |
```

2.

```
Plaka giriniz: 99AZ909
=====
Girdi : '99AZ909'
=====
Başlangıç durumu : q0
Bant      : [9]9AZ909_
-----
Adım 1: q0    --[9]--> q1      (R)  Bant: [9]9AZ909_
Adım 2: q1    --[9]--> q2      (R)  Bant: 9[9]AZ909_
Adım 3: q2    --[A]--> q3      (R)  Bant: 99[A]Z909_
Adım 4: q3    --[Z]--> q4      (R)  Bant: 99A[Z]909_
Adım 5: q4    --[9]--> q5      (R)  Bant: 99AZ[9]09_
Adım 6: q5    --[0]--> q6      (R)  Bant: 99AZ9[0]9_
Adım 7: q6    --[9]--> q7      (R)  Bant: 99AZ90[9]_
Adım 8: q7    --[bant_sonu(_)]--> qKABUL (S)  Bant: 99AZ909[_]
-----
SONUÇ : KABUL ✓ (son durum: qKABUL)
=====
Plaka giriniz:
```

3.

```
Plaka giriniz: 34MU003
=====
Girdi : '34MU003'
=====
Başlangıç durumu : q0
Bant      : [3]4MU003_
-----
Adım 1: q0      --[3]--> q1      (R)  Bant: [3]4MU003_
Adım 2: q1      --[4]--> q2      (R)  Bant: 3[4]MU003_
Adım 3: q2      --[M]--> q3      (R)  Bant: 34[M]U003_
Adım 4: q3      --[U]--> q4      (R)  Bant: 34M[U]003_
Adım 5: q4      --[0]--> q5      (R)  Bant: 34MU[0]03_
Adım 6: q5      --[0]--> q6      (R)  Bant: 34MU0[0]3_
Adım 7: q6      --[3]--> q7      (R)  Bant: 34MU00[3]_
Adım 8: q7      --[bant_sonu(_)]--> qKABUL  (S)  Bant: 34MU003[_]
-----
SONUÇ : KABUL ✓ (son durum: qKABUL)
=====
```

4.

```
Plaka giriniz: 95GS005
=====
Girdi : '95GS005'
=====
Başlangıç durumu : q0
Bant      : [9]5GS005_
-----
Adım 1: q0      --[9]--> q1      (R)  Bant: [9]5GS005_
Adım 2: q1      --[5]--> q2      (R)  Bant: 9[5]GS005_
Adım 3: q2      --[6]--> q3      (R)  Bant: 95[6]S005_
Adım 4: q3      --[S]--> q4      (R)  Bant: 95G[S]005_
Adım 5: q4      --[0]--> q5      (R)  Bant: 95GS[0]05_
Adım 6: q5      --[0]--> q6      (R)  Bant: 95GS0[0]5_
Adım 7: q6      --[5]--> q7      (R)  Bant: 95GS00[5]_
Adım 8: q7      --[bant_sonu(_)]--> qKABUL  (S)  Bant: 95GS005[_]
-----
SONUÇ : KABUL ✓ (son durum: qKABUL)
=====
```

5.

```
Plaka giriniz: 55AB567
=====
Girdi : '55AB567'
=====
Başlangıç durumu : q0
Bant      : [5]5AB567_
-----
Adım 1: q0      --[5]--> q1      (R)  Bant: [5]5AB567_
Adım 2: q1      --[5]--> q2      (R)  Bant: 5[5]AB567_
Adım 3: q2      --[A]--> q3      (R)  Bant: 55[A]B567_
Adım 4: q3      --[B]--> q4      (R)  Bant: 55A[B]567_
Adım 5: q4      --[5]--> q5      (R)  Bant: 55AB[5]67_
Adım 6: q5      --[6]--> q6      (R)  Bant: 55AB5[6]7_
Adım 7: q6      --[7]--> q7      (R)  Bant: 55AB56[7]_
Adım 8: q7      --[bant_sonu(_)]--> qKABUL  (S)  Bant: 55AB567[_]
-----
SONUÇ : KABUL ✓ (son durum: qKABUL)
=====
```

Geçersiz Test Örnekleri:

1.

```
Plaka giriniz: AB12CDE
=====
Girdi : 'AB12CDE'
=====
Başlangıç durumu : q0
Bant      : [A]B12CDE_
-----
Adım 1: q0      --[A]--> qRED      (S)   Bant: [A]B12CDE_
-----
SONUÇ : RED ×      (son durum: qRED)
=====
```

2.

```
Plaka giriniz: 06Ef123
=====
Girdi : '06Ef123'
=====
HATA  : 'f' geçersiz karakter (küçük harf veya özel sembol)!
BANT  : 06Ef123_
-----
SONUÇ : RED ×
```

3.

```
Plaka giriniz: 06TM55E
=====
Girdi : '06TM55E'
=====
Başlangıç durumu : q0
Bant      : [0]6TM55E_
-----
Adım 1: q0      --[0]--> q1      (R)   Bant: [0]6TM55E_
Adım 2: q1      --[6]--> q2      (R)   Bant: 0[6]TM55E_
Adım 3: q2      --[T]--> q3      (R)   Bant: 06[T]M55E_
Adım 4: q3      --[M]--> q4      (R)   Bant: 06T[M]55E_
Adım 5: q4      --[5]--> q5      (R)   Bant: 06TM[5]5E_
Adım 6: q5      --[5]--> q6      (R)   Bant: 06TM5[5]E_
Adım 7: q6      --[E]--> qRED    (S)   Bant: 06TM55[E]_
-----
SONUÇ : RED ×      (son durum: qRED)
=====
```

4.

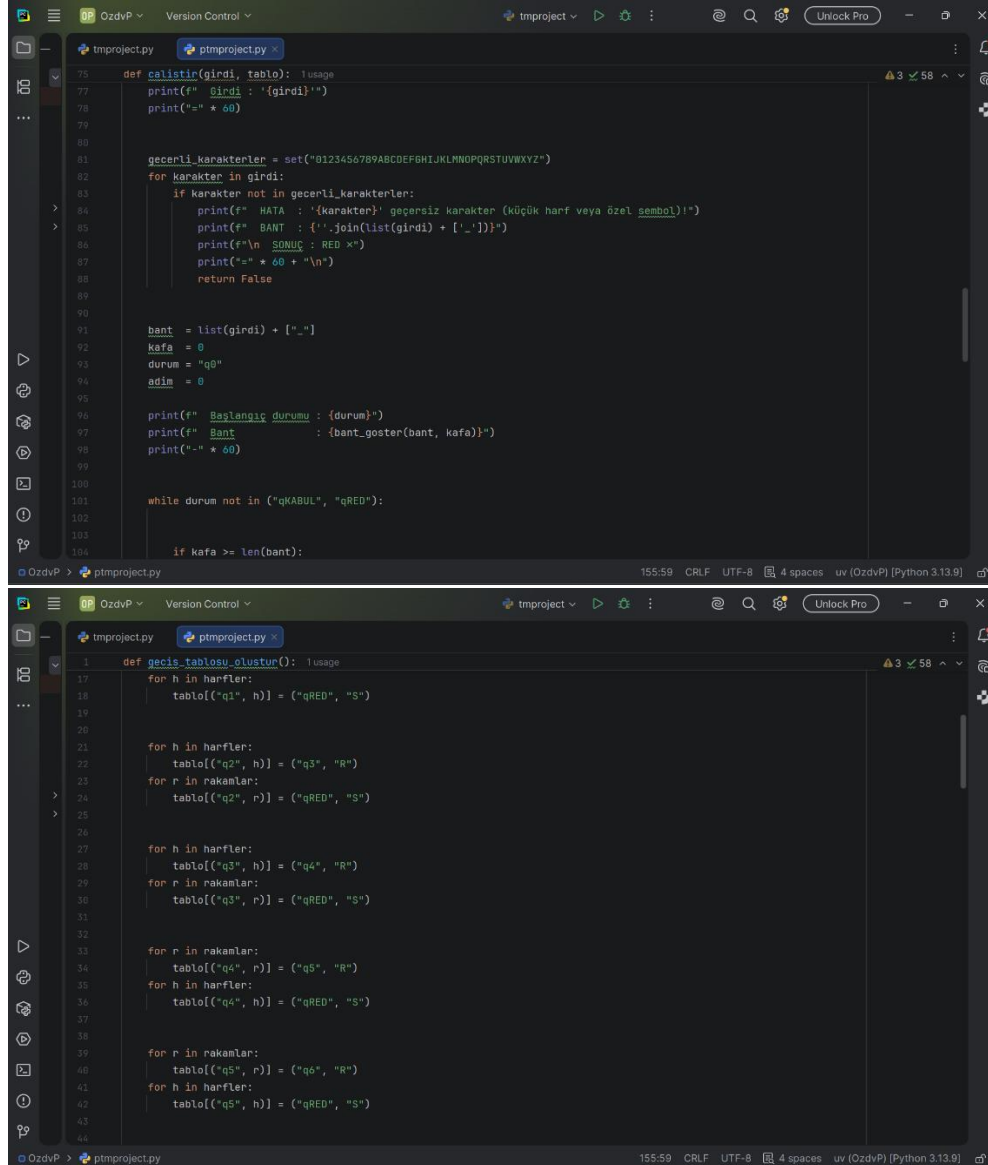
```
Plaka giriniz: 35E5678
=====
Girdi : '35E5678'
=====
Başlangıç durumu : q0
Bant      : [3]5E5678_
-----
Adım 1: q0      --[3]--> q1      (R)   Bant: [3]5E5678_
Adım 2: q1      --[5]--> q2      (R)   Bant: 3[5]E5678_
Adım 3: q2      --[E]--> q3      (R)   Bant: 35[E]5678_
Adım 4: q3      --[5]--> qRED    (S)   Bant: 35E[5]678_
-----
SONUÇ : RED ×      (son durum: qRED)
=====
```

5.

```
Plaka giriniz: 555AB12
=====
Girdi : '555AB12'
=====
Başlangıç durumu : q0
Bant      : [5]55AB12_
-----
Adım 1: q0      --[5]--> q1      (R)   Bant: [5]55AB12_
Adım 2: q1      --[5]--> q2      (R)   Bant: 5[5]5AB12_
Adım 3: q2      --[5]--> qRED     (S)   Bant: 55[5]AB12_
-----
SONUÇ : RED ×      (son durum: qRED)
=====
```

7. Program Ekran Görüntüleri

Bazı kod örnekleri:



```
def callistir(girdi, tablo):
    print(f" Girdi : '{girdi}'")
    print("=" * 60)

    gecerli_karakterler = set("0123456789ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ")
    for karakter in girdi:
        if karakter not in gecerli_karakterler:
            print(f" HATA : '{karakter}' geçersiz karakter (küçük harf veya özel sembol)!")
            print(f" BANT : {'.'.join(list(girdi) + ['.'])}")
            print(f" SONUÇ : RED ×")
            print(f"=" * 60 + "\n")
            return False

    bant = list(girdi) + ["_"]
    kafa = 0
    durum = "q0"
    adim = 0

    print(f" Başlangıç durumu : {durum}")
    print(f" Bant      : {bant_goster(bant, kafa)}")
    print(f"=" * 60)

    while durum not in ("qKABUL", "qRED"):
        if kafa >= len(bant):
```

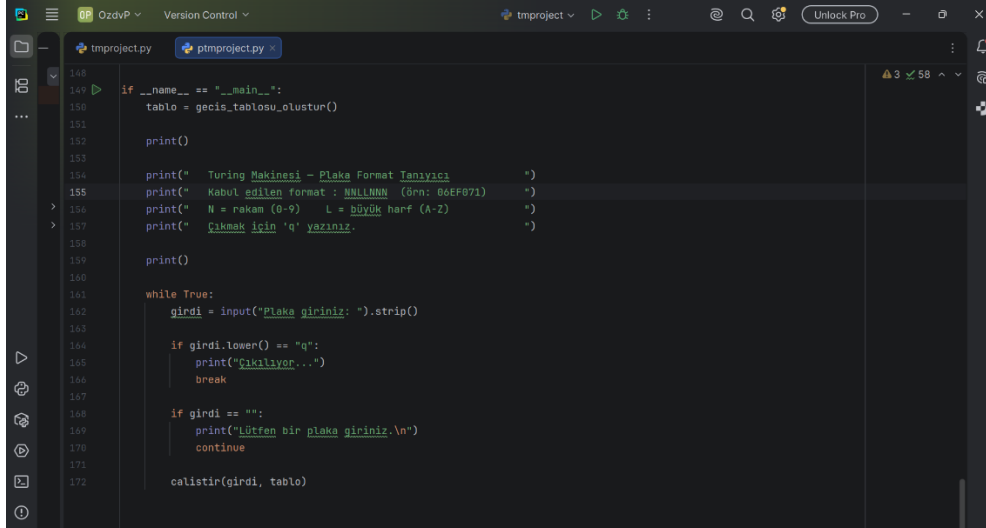
```
def gecis_tablosu_olustur():
    for h in harfler:
        tablo[("q1", h)] = ("qRED", "S")

    for h in harfler:
        tablo[("q2", h)] = ("q3", "R")
    for r in rakamlar:
        tablo[("q2", r)] = ("qRED", "S")

    for h in harfler:
        tablo[("q3", h)] = ("q4", "R")
    for r in rakamlar:
        tablo[("q3", r)] = ("qRED", "S")

    for r in rakamlar:
        tablo[("q4", r)] = ("q5", "R")
    for h in harfler:
        tablo[("q4", h)] = ("qRED", "S")

    for r in rakamlar:
        tablo[("q5", r)] = ("q6", "R")
    for h in harfler:
        tablo[("q5", h)] = ("qRED", "S")
```



```
148
149
150     if __name__ == "__main__":
151         tablo = gecis_tablosu_olustur()
152
153         print()
154
155         print(" Turing Makinesi - Plaka Format Tanıyıcı ")
156         print(" Kabul edilen format : NNLLNNN (örn: 06EF071) ")
157         print(" N = rakam (0-9)   L = büyük harf (A-Z) ")
158         print(" Çıkamak için 'q' yazınız. ")
159
160         print()
161
162         while True:
163             girdi = input("Plaka giriniz: ").strip()
164
165             if girdi.lower() == "q":
166                 print("Çıkılıyor...")
167                 break
168
169             if girdi == "":
170                 print("Lütfen bir plaka giriniz.\n")
171                 continue
172
173             calistir(girdi, tablo)
```

8. Sonuç ve Değerlendirme

Bu projede, Türk araç plaka formatı NNLLNNN'i tanıyan bir deterministik Turing Makinesi başarıyla tasarlanmış ve Python ile simüle edilmiştir. Makine, Turing Makinesi teorisinin temel bileşenlerini (bant, kafa, durum geçişleri, kabul/red durumları) eksiksiz biçimde içermektedir.

Projenin temel başarıları şunlardır:

- Turing Makinesi modeli, Python sözlük yapısıyla geçiş tablosu olarak doğrudan kodlanmıştır.
- if-else dallanması yerine durum geçişleri kullanılmış, teorik model ile kod arasında doğrudan bir ilişki kurulmuştur.
- Makine, yalnızca geçerli karakterleri (0-9 ve A-Z) kabul etmekte; küçük harf, boşluk ve özel karakterleri reddetmektedir.
- Eksik veya fazla karakter içeren girdiler, bant sonu kontrolü sayesinde tespit edilmektedir.
- Her adımda mevcut durum, okunan sembol ve kafa hareketi ekrana yazdırılmaktadır.

Bu proje, Turing Makinesi modelinin gerçek dünya problemlerine nasıl uygulanabileceğini somut biçimde ortaya koymaktadır.